

Computational Modeling of Webern's Op. 10

Автономное приложение - руководство пользователя

Назначение

Приложение представляет собой исследовательскую генеративную среду, основанную прежде всего на Пяти пьесах для оркестра оп. 10 Антона Веберна. Оно создаёт десятистановую партитуру `bach.score`, воспроизводит её встроенным референс-синтезатором и экспортирует MusicXML. Это аналитический композиционный инструмент, а не замена критической работе с историческими источниками.

Запуск приложения

macOS: распакуйте релизный ZIP, переместите `WebernCompositionalModel.app` в постоянную папку и откройте приложение. Поскольку исследовательская сборка не прошла нотарификацию Apple, при первом запуске может потребоваться нажать приложение с клавишей Control и выбрать Open.

Windows: запустите `WebernCompositionalModel-Windows-x64.exe`. Единый файл раскрывает собственный runtime во временную папку, запускает программу и удаляет временную копию после закрытия. Microsoft SmartScreen может показать предупреждение, поскольку исследовательская сборка не подписана; продолжайте только при совпадении SHA-256 с официальной записью release.

На компьютере конечного пользователя Mac не требуется. Рядом с приложением не нужно размещать вспомогательные файлы.

Органы управления

Profile выбирает общую модель ор. 10 или одну из пяти дифференцированных моделей пьес.

Seed задаёт воспроизводимую реализацию. Одинаковый seed при неизменных параметрах возвращает тот же материал.

BPM определяет базовый темп. Coherence, Metamorphosis, Symmetry, Timbral contrast, Lyrical breath, Silence, Texture density и Events управляют статистической и формальной организацией модели.

Кривая **Activity / Time** задаёт плотность событий во времени формы. **Dynamics / Time** определяет глобальную динамическую траекторию. Горизонтальная ось обозначает формальное время, вертикальная - нормированное значение либо точный динамический уровень.

Generate Material создаёт новый ряд и внутренний материал. **Build Score** считывает текущие параметры и кривые, затем строит полную партитуру. Показанный ряд соответствует первому агрегату, реализованному в партитуре.

Play запускает встроенный референс-синтезатор; **Stop** прекращает воспроизведение. **Clear** удаляет текущую партитуру. **Export XML** записывает MusicXML через системное окно сохранения.

Рекомендуемый порядок работы

1. Выберите профиль и введите seed. 2. Настройте темп и формальные параметры. 3. Нарисуйте обе временные кривые. 4. Нажмите Generate Material. 5. Нажмите Build Score. 6. Изучите партитуру и прослушайте её через Play. 7. Скорректируйте параметры либо экспортируйте MusicXML.

Встроенный звук является нейтральной референс-синтезой. Инструментальную идентичность, баланс, артикуляцию и фразировку следует оценивать по нотации, а при необходимости - на репетиции или с помощью специализированных оркестровых инструментов воспроизведения.

Устранение неполадок и границы модели

Если звук отсутствует, остановите воспроизведение, убедитесь, что в системе активен аудиовыход, перезапустите приложение и снова нажмите Play. Если экспорт MusicXML не завершён, выберите другую доступную для записи папку и повторите операцию.

Версии macOS и Windows содержат одну и ту же композиционную модель. Небольшие визуальные различия могут быть связаны с отрисовкой шрифтов в операционной системе. Сгенерированные партитуры остаются редактируемыми результатами исследования и требуют проверки перед исполнением.

Технические источники: Cycling '74, Standalones and Collectives, https://docs.cycling74.com/userguide/standalones_and_collectives/; bach project, <https://www.bachproject.net/>.

Version 6.0.0 standalone edition. Copyright (c) Dmitrii Shchukin 2026.